RESEARCH REVIEW / QML 검증·양자화학·QEC·응집물질

129큐비트보다 먼저 null circuit을 돌려라

2026년 11월 3일 · 최근 24시간 중심, 7일 범위 보완

오늘의 한 문장

QML 하드웨어 성능을 논하기 전에 job fingerprint와 데이터 배치 순서가 예측 신호로 새어 들어왔는지 null circuit과 job-purged backtest로 확인해야 한다.

Executive Summary

IBM Heron 129큐비트의 공개 파생 과제에서 null circuit의 job fingerprint는 outcome 순서로 재배치된 자료의 예측 신호처럼 보일 수 있었다. 무작위 job 배정과 실제 시간순 pipeline에서는 hardware feature의 이득이 관측되지 않았고, outcome-sorted replay의 이득은 job-purged backtest에서 사라졌다. 원래의 비공개 채권 자료를 직접 재현하지 않은 공개 파생 과제의 결과이며, job 배정·검증 분할이 만드는 leakage를 검출하는 audit protocol을 제시한다.

양자화학에서는 eCAS가 여러 impurity를 하나의 전역 orbital basis에 놓고 localized complete active space를 독립적으로 풀어 global wave function을 구성하는 비반복 임베딩을 제안했다. 별도의 QML 프리프린트는 HF 1-RDM에서 만든 many-body descriptor를 5-8큐비트 statevector 회로에 넣어 다섯 분자의 에너지 회귀를 개선했다. 둘 다 실제 QPU 성능이나 양자 가속을 입증하지 않았다.

응집물질 실험은 IBM Nighthawk R1의 4x4, 16큐비트 배열에서 Laughlin형 fractional Chern insulator 상태와 quasihole 주변 chiral current를 재구성했다. 상태 목표와 회로 최적화는 고전적으로 수행됐고, 강한 particle-number postselection이 필요했다. qLDPC 분야에서는 [[512,174,8]] code용 FPGA belief-propagation decoder가 microsecond 수준 지연을 보였지만 syndrome은 simulation에서 생성됐다.

항목 / 분류	무엇을 입증했나	계산·검증 경계
Null-circuit QML audit [1] [프리프린트·실제 QPU]	IBM Heron 129큐비트; job fingerprint와 batch leakage 검출	공개 파생 과제; 원 비공개 데이터 직접 재검증 아님
eCAS orbital embedding [2] [프리프린트·고전 이론]	전역 basis·localized CAS·global wave function 구성	QPU 실행·resource benchmark 없음
Many-body QML encoding [3] [프리프린트·statevector]	5분자, 5-8큐비트; MB4 test MAE 0.14-0.27 mEh	exact statevector, no shots/no noise/no QPU
Laughlin형 FCI [4] [프리프린트·실제 QPU]	16큐비트 Nighthawk; quasihole 주변 chiral current	고전 최적화·강한 postselection·topological invariant 미측정
qLDPC FPGA decoder [5] [프리프린트·고전 FPGA]	174 logical qubits; 평균 5.1 us, 최악 97.9 us	simulated syndrome; live control loop 아님
D-Wave-FAU 폐암 QML [6,7] [산업 발표+동료평가 저널]	hardware QSVM 91.90%; 공식 발표 11월 2일	논문은 9월 9일; 임상 검증·공정한 end-to-end 우위 없음

데이터가 없는 회로가 예측한다면 모델보다 먼저 pipeline을 의심한다

Testing hardware quantum machine learning claims with a null circuit

[프리프린트·실제 QPU] arXiv:2610.41268 | 제출 2026-10-30 · 11월 2일 신규 목록 [1]

연구는 HSBC-IBM의 bond-trading fill prediction claim을 그대로 재실행하지 않고, 공개 Binance futures 데이터를 사용해 구조가 비슷한 analog task를 만들었다. 129개 IBM Heron qubit chain에서 측정 feature를 수집한 뒤, 같은 hardware job 안의 records가 공유하는 calibration·readout 특성이 label과 엮일 수 있는지 검사했다.

감사 단계	실제 검사	판정
Null circuit	data encoding을 제거하고 같은 job·shots 구조 유지	데이터 없이도 job fingerprint가 남음
Random assignment	record와 job의 대응을 무작위화	hardware feature 이득이 사라짐
Chronological / replay	시간순 실제 실행과 outcome-sorted replay 구별	job이 label proxy가 되면 성능이 부풀 수 있음
Job-purged backtest	동일 job이 train/test에 함께 나오지 않게 분리	null-circuit 우연 이상 성능 제거
Ideal comparison	noise-free feature를 shot noise 범위에서 비교	통제 뒤 hardware 고유 이득 없음

실제 시간순 실행에서는 hardware feature의 이득이 관측되지 않았다. Outcome-sorted replay의 이득은 job-purged split에서 사라졌다. QPU 호출 수, shots, queue, calibration drift와 feature caching 비용은 accuracy와 함께 살펴야 한다.

검증 프로토콜의 가치

이 연구의 결론은 “모든 QML 결과가 무효”가 아니다. null circuit, randomized record-to-job assignment, submission-order replay, job-purged split을 hardware ML 논문의 기본 음성 대조군으로 만들자는 제안이다. 1시간 미만의 processor time으로 pipeline leakage를 찾을 수 있다는 점이 실용적이다.

남은 한계

단일 저자의 동료평가 전 감사 연구다. 공개 파생 과제는 원래의 proprietary bond dataset, execution calendar, preprocessing을 완전히 재현하지 못한다. 그러므로 원 연구의 특정 수치를 직접 무효화했다고 표현할 수 없다. 반대로 “hardware feature가 있으니 quantum signal”이라는 해석도 null control 없이는 성립하지 않는다.

DFT·ML·OLED 업무 연결

분자·재료 ML에서도 QPU run, calibration window, geometry batch, molecule family, scaffold split을 함께 추적하라. 동일 run이나 synthetic neighbor가 train/test에 걸치면 회로는 chemistry 대신 batch identity를 학습할 수 있다.

active space를 쪼개고 전자구조를 feature에 넣다

eCAS: An Orbital Embedding Method for Quantum Computing

[프리프린트·고전 전자구조/FTQC 방법] arXiv:2610.41517 | 제출 2026-10-30 [2]

eCAS는 여러 impurity에 대한 Schmidt decomposition을 함께 수행해 하나의 global orbital basis를 만든다. 각 impurity와 bath의 초기 active space에 mutual-correlation threshold로 고른 localized environment orbital을 더하고, 여러 localized CAS를 독립적으로 푼 뒤 global wave function을 구성한다. DMET처럼 nested self-consistency에서 impurity를 반복해 풀거나 QPU에서 1-·2-RDM을 매번 측정하지 않는 one-shot 설계다.

설계 요소	기대 효과	확인할 비용
공통 global basis	CAS 사이의 orbital 정의를 일관되게 유지	basis 생성과 impurity 선택 민감도
Mutual-correlation 선택	환경 orbital을 체계적으로 추가	threshold에 따른 CAS 성장·누락 correlation
독립 localized CAS solve	병렬화와 solver 독립성	inter-CAS correlation·double counting
Global wave function	energy 외 observable·분석 가능	normalization·size consistency·gradient 검증
비반복 workflow	QPU call과 RDM measurement 감소 가능	실제 QPE/VQE logical resource는 아직 미제시

해석
촉매 활성점, OLED 발광 중심, defect·dopant처럼 “작은 강상관 영역+큰 환경” 문제에 맞는 구조다. 그러나 이번 결과는 임베딩 알고리즘 제안과 고전 검증이다. QPU 정확도·wall-clock·logical qubit 절감은 후속 resource estimate가 필요하다.

Electronic-Structure-Informed Many-Body Encoding for QML

[프리프린트·고전 statevector QML] arXiv:2610.40840 | 제출 2026-10-29 [3]

HF 1-RDM과 그로부터 만든 disconnected higher-body descriptor를 RY, ZZ, ZZZ, ZZZZ rotation에 넣고 얕은 두 층 ansatz로 에너지를 회귀했다. HF, H_2O, NH_3, N_2, CO 각각 30개 geometry 중 15개를 학습, 15개를 시험하고 64개 seed를 사용했다. MB4 test MAE는 0.14-0.27 mEh였다. geometric fingerprint baseline은 1.35-4.10 mEh였다.

실행 경계	수치	판정
PennyLane exact statevector	5-8 qubits; 1,000 epochs; 64 seeds	shots·noise·QPU 없음
8-qubit N2/CO MB4 encoding	8 RY, 28 ZZ, 56 ZZZ, 70 ZZZZ	다체 gate 분해 뒤 depth·noise 비용 미평가
비교 기준선	같은 quantum model의 geometric fingerprint	동일 전자구조 descriptor를 쓰는 classical ML baseline 부족

전자구조 descriptor가 strong inductive bias라는 증거는 설득력이 있지만, quantum advantage의 증거는 아니다. DFT/OLED ML에 적용할 때는 같은 1-RDM·orbital descriptor를 kernel ridge, MLP, equivariant model에 넣은 기준선과 총 feature 생성 비용을 맞춰야 한다.

16큐비트 위상 상태의 관측과 174 논리큐비트 디코더의 지연

Laughlin-like fractional Chern insulator states on IBM Nighthawk

[프리프린트 · 실제 QPU] arXiv:2610.41017 | 제출 2026-10-29 [4]

IBM ibm_miami Nighthawk R1의 4x4 배열에서 flux 1/2 Kapit-Mueller model의 target state를 준비했다. 4-boson ground state와 3-boson+2 quasihole state의 exact target을 고전적으로 구하고, classically optimized shallow circuit을 QPU에 실행했다. Noiseless target fidelity는 0.95였다.

상태/측정	회로 · shots	postselection · 판정
3 bosons + 2 quasiholes	168 CZ, two-qubit depth 28; 80,000 shots	34.6% 유지; error-free fraction 60(2)% 추정
4-boson ground state	264 CZ, two-qubit depth 44; 60,000 shots	33.3% 유지; error-free fraction 46(5)% 추정
Bond currents	측정 전 240,000 shots	결합 유지율 21.4%; quasihole 주변 chiral magnetization current 재구성

이 실험은 상관된 위상 상태의 local observable을 실제 QPU에서 읽었다. 그러나 target state와 circuit optimization은 고전적으로 접근 가능했고, particle-number postselection과 dynamical decoupling에 크게 의존했다. topological invariant, entanglement entropy, anyonic braiding은 측정하지 않았다. 따라서 fractional Chern physics의 hardware-scale probe이지 계산 우위가 아니다.

재현 관찰점
raw accepted-shot count, calibration, postselection 전후 current, noise-model 가정, classical exact target과의 거리, 더 큰 lattice에서의 classical intractability를 함께 공개해야 scaling claim을 평가할 수 있다.

Real-time BP decoding of a high-rate QEC code

[프리프린트 · 고전 FPGA/QEC] arXiv:2610.41413 | 제출 2026-10-30 [5]

[[512,174,8]] 3D product qLDPC용 row-wise serial min-sum decoder를 FPGA에 배치했다. 단일 core의 정확도는 BP+OSD-CS10에, 모사상 세 core ensemble은 Relay-BP에 맞췄다. $p=10^{-3}$에서 논리큐비트·round당 오류율 약 5×10^{-7}·effective distance 6이다. $p=10^{-4}$, 최대 30 iterations에서 평균 지연 5.1 us, 최악 97.9 us였다.

FPGA core 지연은 실제 측정했으며, 입력 syndrome은 모사로 생성했다. 별도 Windows 1-Gb Ethernet 인터페이스는 34 us, 합성 맥락의 on-chip power는 14.2 W로 보고했다. 5.1/97.9 us는 host 통신을 제외한 core 지연이다. live QPU feedback과 전체 제어 루프, superconducting용 ASIC 지연은 검증되지 않았다.

91.90%라는 숫자보다 데이터 분할과 비교 조건을 본다

D-Wave-FAU lung-cancer QML announcement

[산업/제품·후속 발표] D-Wave 공식 발표 2026-11-02 · 원 논문 version of record 2026-09-09 [6,7]

FAU 연구진은 공개 tabular dataset의 309 patient records, 15 features를 SMOTE로 540 records로 확장하고 QUBO로 10개 feature를 골랐다. 다섯 round에서 매번 108 train, 432 test records를 사용해 QSVM, QKNN, QBoost를 비교했다. D-Wave simulated QSVM은 94.31%, hardware QSVM은 91.90%였다.

보도 문구/수치	원 논문에서 확인되는 조건	판정
Hardware QSVM 91.90%	Fig.9 고전 기준선과의 비교에서 91.90%가 가장 낮음	단독 숫자로 최고 성능처럼 읽으면 안 됨
Balanced 540 records	SMOTE를 한 번 적용한 뒤 folds 구성	fold-wise SMOTE가 아니어서 synthetic-neighbor 의존 위험
QPU execution time	queue·network·pre/postprocessing overhead와 분리	end-to-end wall-clock 우위 아님
IBM 비교 포함	58,320 kernel circuits 제한으로 50-sample 축소 benchmark	서로 다른 formulation의 illustrative 비교
Lung-cancer prediction	증상·위험 요인 tabular data; imaging·병리·stage 없음	임상 진단·전향적 validation 아님

왜 오늘 null-circuit 감사와 연결되는가
SMOTE, fold 구성, job assignment, calibration batch를 분리해 감사해야 91.90% 중 데이터 표현·sampling·hardware의 기여를 해석할 수 있다. null circuit과 job-purged split을 추가한 재현이 공식 보도보다 더 가치 있는 후속 결과가 될 것이다.

연구자가 볼 관찰 포인트

① QML: null circuit·job-purged split·record-to-job randomization을 했는가?
② 양자화학: active-space 선택과 inter-CAS correlation이 최종 observable에서 검증됐는가?
③ QPU 상태 준비: classically optimized target, raw shots, accepted shots, postselection cost를 공개했는가?
④ QEC: simulated syndrome latency와 live feedback latency를 구분했는가?
⑤ 의료 ML: 환자 단위 분리 전에 oversampling·feature selection을 수행하지 않았는가?
⑥ 모든 항목: QPU time, queue, encoding, shots, classical preprocessing을 포함한 end-to-end 비용을 보고했는가?

편집 정정·조건 보완과 참고문헌 [1]-[7]의 정식 서지는 다음 쪽에 수록했다.

공개 보관본 편집·서지 보완

원 DQB 5쪽 + 정정 기록·참고문헌 1쪽

편집 기록과 결과를 읽는 조건

수집·메일·소셜 경위와 내부 메모를 삭제했다. 원 5쪽의 과학 구성과 표를 보존하며 원출처와 대조해 아래 내용을 정정·보완했다. 원 논문 PDF·도판·코드는 재배포하지 않는다.

[1] 실제 시간순 실행과 outcome-sorted replay를 구별했다. 무작위 job 배정과 시간순 pipeline에서는 hardware feature 이득이 관측되지 않았고, replay의 이득은 job-purged split에서 사라졌다. 원문에 없는 finite-sampling 손실의 상대 배율과 n=10,000 fidelity-kernel 회로 수를 보고 결과처럼 쓴 문장은 삭제했다.

[2] 이번 수치 검증의 eCAS 전처리는 시스템 전체 MP2 1-/2-RDM을 쓴다. 독립 localized CAS 사이의 결합은 mean-field로 처리하고 E_dc로 이중 계산 에너지를 보정한다. 임베딩의 계산량 절감과 최종 observable의 정확도는 구분한다. [3] 평가는 분자별 STO-3G·frozen-core 조건의 1차원 변형 30개를 번갈아 15/15로 나눈 결과다.

[4] full Kapit-Mueller Hamiltonian의 시간 발전을 구현한 것이 아니라 그 모형의 target state를 준비했다. Current는 Pauli coherence 측정과 알려진 hopping 계수에서 재구성한다.

[5] 5×10^{-7}은 논리큐비트·round당 오류율의 8-round 부동소수점 모사값이다. FPGA는 idle error를 뺀 1-round 입력으로 측정했다. 5.1/97.9 us는 host 통신 제외 core 지연이며, 별도 Windows 1-Gb Ethernet 인터페이스 34 us와 합성 맥락의 on-chip power 14.2 W가 보고됐다. 세 core·세 FPGA 통합과 live QPU 제어는 후속 과제다.

[6] 원 보관자료의 저자·축약 제목을 Hossain, Himal, Munir의 원제와 정식 출판 서지로 바로잡았다. 91.90%가 가장 낮다는 문장은 Fig.9의 고전 기준선 비교로 한정한다. 산업 후속 발표 [7]과 9월 9일 출판된 원 논문 [6]을 구별했다. 서로 다른 solver·QPU 조건을 묶은 0.5-6 s 표기를 삭제했다.

참고문헌

[1] M. Faryad, Testing hardware quantum machine learning claims with a null circuit: fill prediction on Binance futures with 129 qubits of an IBM Heron processor, arXiv:2610.41268v1 (2026).

[2] A. Brünisholz and M. Reiher, eCAS: An orbital embedding method for quantum computing, arXiv:2610.41517v1 (2026).

[3] L. Zhang, T. Culpitt, Q. Yin, L. Zhu, and X. Li, Electronic-structure-informed many-body encoding for quantum machine learning, arXiv:2610.40840v1 (2026).

[4] K. Dutkiewicz, B. Andrade, G. Giedke, and T. Grass, Preparation of a Laughlin-like fractional Chern insulator on a superconducting quantum processor, arXiv:2610.41017v1 (2026).

[5] A. Kell, D. Herr, D. Bascones García, A. Paler, D. Orsucci, F. Lázaro, and F. García Herrero, Real-time BP decoding of a high-rate QEC code, arXiv:2610.41413v1 (2026).

[6] M. M. Hossain, M. H. H. Himal, and A. Munir, Inferring lung cancer under limited learning data through gate-based and annealing-based quantum techniques, Discover Quantum Science 2, 34 (2026), doi:10.1007/s44464-026-00038-4.

[7] D-Wave, FAU Researchers Explore Quantum Computing to Predict Lung Cancer with Limited Data (November 2, 2026).

책임 편집 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex · 근거 기준일 2026-11-03. 원문 대조: dqb1103_qml [1]·[6]·[7], dqb1103_chemistry [2]-[4], root [5]. dqb1103_pdf는 원 5쪽·공개 6쪽의 구조·렌더를 확인했다. 원 연구·코드를 독립 재현하거나 사람 독자 평가를 수행하지 않았다. 정확한 실행 모델과 원 작성 세션 구성은 미보존이다.